



Демидовский
университет

Министерство науки и высшего образования РФ
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, математический факультет
Кафедра математического моделирования

Выпускная квалификационная работа

Разработка концепции физического генератора случайных чисел

Выполнил:

студент группы ПМИ-41БО
Шестаков В. Д.

Научный руководитель:

старший преподаватель
Савинов Д. А.

Ярославль, 2026

- Криптография — повседневная: TLS, мессенджеры, банкинг, IoT, аппаратные кошельки.
- Массовые микроконтроллеры (Arduino, ESP32, AVR, STM32 базовых серий) не имеют аппаратного TRNG.
- Современные рекомендации по генерации ключевого материала (NIST SP 800-90B и др.) предполагают использование физических источников энтропии.

Цель и задачи

Цель. Сравнить доступные источники энтропии (аудио-, радио-, электронные и механические шумы) для проектирования компактного ФГСЧ с учётом:

1. Критериев NIST STS (тесты на частоту, последовательности, энтропию);
2. Стоимости и простоты реализации;
3. Устойчивости к внешним воздействиям.

Задачи.

1. Провести теоретический анализ физических источников энтропии и выбрать наиболее подходящие для компактной реализации.
2. Собрать экспериментальный стенд на доступной элементной базе (Arduino + ОУ общего назначения) с единым интерфейсом захвата сырого потока.
3. Реализовать прозрачный (без криптопримитивов) конвейер постобработки и расчёта статистических характеристик.
4. Достичь прохождения тестов NIST STS при достаточной скорости генерации для практических задач.

NIST STS: методология проверки

Нулевая гипотеза H_0 : «последовательность порождена идеальным источником — независимые биты с $\mathbb{P}(b_i=1) = 1/2$ ».

Тест вычисляет статистику T и её **p -значение** — вероятность получить значение статистики не менее экстремальное, чем наблюдаемое, при условии H_0 . Решающее правило:

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow \text{отвергнуть } H_0, \quad \alpha = 0,01.$$

Пакет NIST STS (SP 800-22): 15 групп, 188 под-тестов.

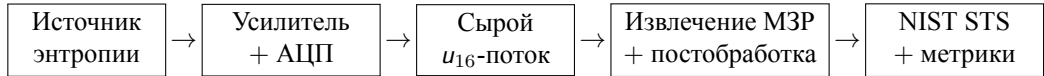
Множественные сравнения. При большом числе проверок возможны единичные ложные провалы отдельных p -value даже для идеального источника.

NIST STS: классы проверяемых дефектов

Класс	Тесты	Что ловит
Частотные	Frequency, BlockFrequency, CumulativeSums	смещение $\hat{p}_1 \neq 1/2$ на всём потоке и в блоках; дрейф частичных сумм
Структура серий	Runs, LongestRun	аномальное число «пробегов»; слишком длинные серии одинаковых битов
Матричная и спектральная	Rank, FFT	линейная зависимость внутри битовых матриц; периодические пики в спектре
Шаблонные	NonOverlapping / Overlapping Template, Universal (Maurer)	частота заданных битовых паттернов; сжимаемость потока
Сложностные	Linear Complexity, Approximate Entropy, Serial	длина минимального LFSR (Берлекэмп–Мессе); предсказуемость коротких битовых шаблонов
Случайные блуждания	RandomExcursions, ...Variant	аномальная длительность/число визитов частичной суммы в состояния $\pm k$

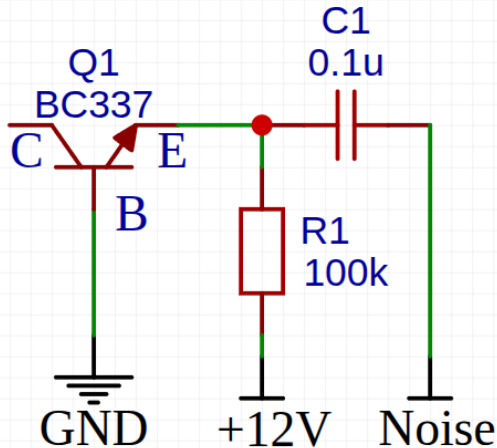
Шесть классов покрывают *разные* типы зависимостей (линейные, нелинейные, спектральные, структурные). Характер провалов позволяет локализовать возможный тип дефекта источника (смещение, корреляция, периодичность, линейная зависимость и т.д.).

Архитектура стенда



- **Аппаратная часть** (источник энтропии + усилитель + АЦП Arduino): единственный требуемый интерфейс наружу — 16-битные отсчёты через последовательный канал.
- **ПК-конвейер** (Python): захват потока → извлечение младших разрядов → постобработка → анализ (гистограммы, спектральная плотность, автокорреляция, энтропия) → запуск NIST STS.
- Единый бинарный протокол для всех источников $\Rightarrow$ изоморфные эксперименты.

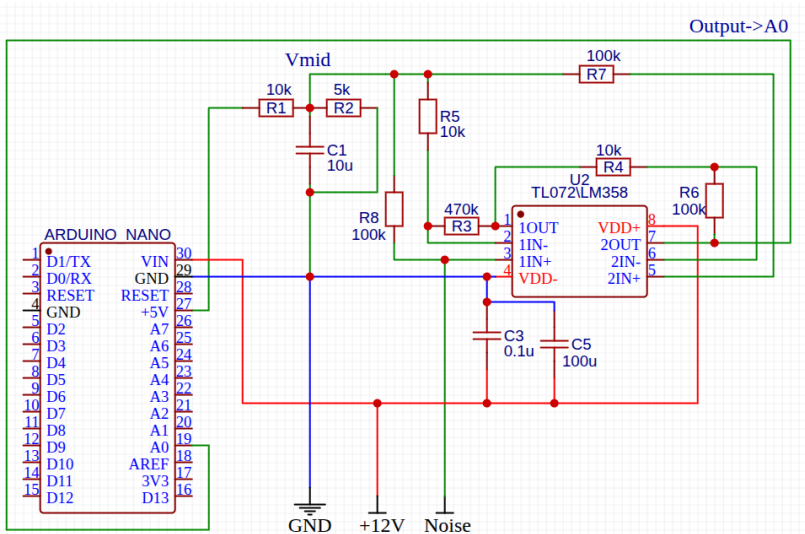
Источник энтропии



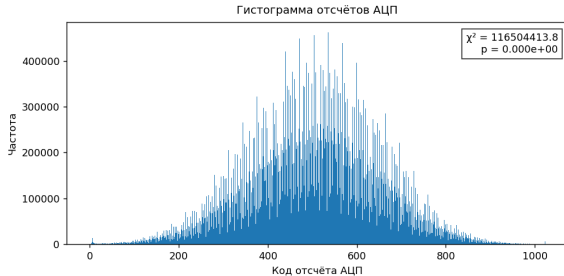
Лавинный пробой обратносмещённого ВЕ-перехода биполярного транзистора BC337 при $U_{BR} \sim 9\text{ В}$.

Случайный характер ударной ионизации даёт интенсивный широкополосный шум; сигнал снимается с эмиттера через разделительный конденсатор и подаётся на вход усилителя.

Аналоговый усилительный тракт



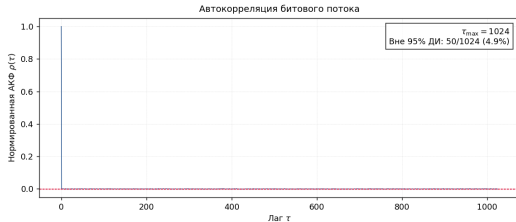
Распределение сырого сигнала



Отсчёты $Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$,
 $N \sim 8,5 \cdot 10^7$:

- Огибающая $\approx$ нормальная (ЦПТ): $\hat{\mu} \approx 505$, $\hat{\sigma} \approx 147$.
- «Гребёнка» внутри — следствие нелинейности АЦП.
- Согласно критерию Пирсона отвергается гипотеза об идеальной нормальности распределения.

Анализ сырого битового потока



АКФ битового потока: 4,9% точек вне 95% ДИ ($\approx 5\%$ под H_0)

Дефекты сырого МЗР канала ВЛТ:

- Смещение: $\hat{p}_1 = 0,4631$,
 $\hat{\varepsilon} \approx 3,7 \cdot 10^{-2}$
- Корреляция мала ($|\hat{\rho}(1)| \sim 10^{-4}$), но может быть значима при малых лагах — след ограниченной полосы тракта.

Задача постобработки — найти

$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$, $m \leq n$, такую что $\hat{p} \rightarrow 1/2$ и $\rho \rightarrow 0$.

Постобработка I: корректор фон Неймана

Идея. Биты разбиваются на пары (b_{2i}, b_{2i+1}) , к каждой паре применяется правило:

$$(b_{2i}, b_{2i+1}) \rightarrow \begin{cases} 0, & (0, 1) \\ 1, & (1, 0) \\ \text{отброс,} & (0, 0), (1, 1). \end{cases}$$

Утверждение. Если b_i независимы и $\mathbb{P}(b_i=1) = p$, выход строго несмещён.

Доказательство. $\mathbb{P}(01) = \mathbb{P}(10) = p(1-p) \Rightarrow \mathbb{P}(b'=0) = \mathbb{P}(b'=1) = 1/2$ при любом $p \in (0, 1)$. ■

Скорость: $\eta = p(1-p) \leq 1/4$ выходных бит на входной; при $p = 1/2$ ровно $1/4$ (потери по скорости $\approx 75\%$).

Результат на ВJT: $\hat{\epsilon}: 3,7 \cdot 10^{-2} \rightarrow 6,5 \cdot 10^{-5}$ (сжатие $\sim 570\times$); 13/15 NIST STS.

Тесты «случайных блужданий»

Рассмотрим частичную сумму:

$$S_n = \sum_{i=1}^n (2b_i - 1), \quad S_n \in \mathbb{Z}.$$

Это симметричное случайное блуждание $\{S_n\}$ на $\mathbb{Z}$ с шагом ± 1 .

Тесты **RandomExcursions** и **RandomExcursionsVariant** проверяют распределение числа посещений состояний $k \in \{-9, \dots, -1, 1, \dots, 9\}$ на одном «цикле» — участке между двумя нулями S_n .

Дефекты после VN:

- крошечное остаточное смещение от нарушенной симметрии $\mathbb{P}(01) = \mathbb{P}(10)$;
- структурная корреляция между парами.

Оба эффекта искажают длины циклов и распределение посещений $\Rightarrow$ нужна *вторая* ступень — декорреляция.

Постобработка II: XOR-децимация

$$b'_j = \bigoplus_{k=0}^{n-1} b_{nj+k}, \quad n = 8.$$

Основная роль — декорреляция. Усреднение локальных зависимостей внутри окна; соседние выходные биты опираются на *непересекающиеся* окна $\Rightarrow$ корреляция между ними падает на порядки.

Дополнительно — устранение остаточного смещения по утверждению об умножении смещений:

$$\mathbb{P}\left(\bigoplus_{k=1}^n b_k = 1\right) = \frac{1}{2} + 2^{n-1} \prod_{k=1}^n \varepsilon_k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}.$$

Итого каскад: фон Нейман $\rightarrow$ XOR-децимация (окно 8).

Главный результат

NIST STS
15 / 15

FAIL = 0, N/A = 0

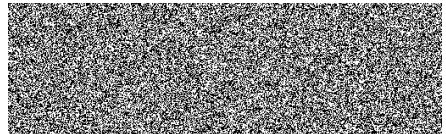
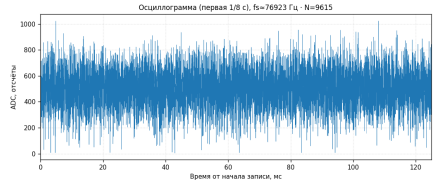
Каскад: фон Нейман → XOR-децимация (окно 8)

$\hat{H}_\infty \approx 0,99980$ бит/бит (точечная);

$H_\infty \geq 0,99863$ бит/бит (MCV, NIST SP 800-90B);

пропускная способность $\sim 1,6$ кбит/с;

выход *прозрачен* (без криптопримитивов).



фрагмент итогового битового потока

Сравнение источников

Канал	σ_{adc}	NIST	H_{∞}	бит/с
BJT + VN + XOR-Decim	147	15 / 0	0,99981	$\sim 1,6 \cdot 10^3$
BJT + VN	147	13 / 2	0,99981	$\sim 1,3 \cdot 10^4$
Тепловой шум 10 МОм	15	10 / 5	0,99923	$\sim 1,5 \cdot 10^4$
Микрофон KY-037	1	4 / 11	0,99945	$\sim 7,5 \cdot 10^3$
MPU-6050	—	2 / 13	0,58478	$\sim 5,6 \cdot 10^3$
Плавающий АЦП	5	0 / 15	0,99943	$\sim 2 \cdot 10^2$
Clock jitter	—	0 / 15	0,99966	~ 30

Выполнено:

- теоретический анализ восьми классов физических источников энтропии;
- собран стенд и проведена натурная проверка шести каналов;
- разработаны и обоснованы пять алгоритмов постобработки;
- все каналы оценены по NIST STS, H_∞ и скорости генерации.

Главные результаты:

- обоснование каскада: фон Нейман строго устраняет смещение, XOR-децимация экспоненциально подавляет остаток и краткосрочные корреляции;
- на канале BJT с каскадной постобработкой получено **15 / 15 NIST STS** без криптопримитивов; стоимость элементной базы < 50 руб.

- Встроенный *health-мониторинг* в реальном времени (тесты SP 800-90В прямо в прошивке) для детектирования деградации источника на ходу.
- XOR-смешение нескольких независимых каналов как ещё один уровень — пропускная способность не теряется, H_∞ монотонно растёт.
- Перенос каскада постобработок на микроконтроллер.